

所定の解答欄（表面）に，解答をマークせよ．

問題文中の ア などは解答が 1 ケタの数であることを，

カキ などは解答が 2 ケタの数であることを，ウエオ などは解答が 3 ケタの数であることを表している．

なお，分数形で解答する場合，それ以上約分できない形で答えること．

(1) x の 2 次方程式 $x^2 + (3k - 1)x + 2k^2 + 2 = 0$ が実数解をもたないとき，定数 k の値の範囲は，
 $-\text{ア} < k < \text{イ}$ である．

(2) 変数 x のデータの分散が 20 であるとする．このとき，
 $y = -3x + 4$ によって得られる新しい変数 y のデータの分散は ウエオ，標準偏差は カキ，クケ である．ただし， $\sqrt{5} = 2.24$ として計算せよ．

(3) x と y がともに自然数であり， $x^2 - 10x + 8 = y^2$ であるとき， x の値は コサ である．

(4) 円に内接する四角形 ABCD があり， $AB = 5$ ， $BC = 5$ ， $CD = 8$ ， $DA = 3$ であるとき， $\angle A$ の大きさは シスセ° である．

また，四角形 ABCD の面積は $\frac{\text{ソタ}}{\text{チ}} \sqrt{\text{ツ}}$ である．